Практическое занятие 5. *Прямая и плоскость в пространстве*

Некоторые теоретические сведения

Плоскость в пространстве	**Прямая в пространстве**
Обозначения: $\boldsymbol{n} = (A, B, C)$ – вектор нормали к плоскости $\boldsymbol{a} = (a_x, a_y, a_z), \boldsymbol{b} = (b_x, b_y, b_z)$ – пара неколлинеарных векторов, параллельных плоскости; базис направляющего подпространства. $\boldsymbol{r}_0 = (x_0, y_0, z_0), \boldsymbol{r}_1 = (x_1, y_1, z_1), \boldsymbol{r}_2 = (x_2, y_2, z_2), \boldsymbol{r}_3 = (x_3, y_3, z_3)$ – радиус-векторы точек плоскости $M_0(x_0, y_0, z_0), M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2), M_3(x_3, y_3, z_3)$	*Обозначения:* $\boldsymbol{s} = (s_x, s_y, s_z)$ – направляющий вектор прямой $\boldsymbol{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $\boldsymbol{r}_1 = (x_1, y_1, z_1), \boldsymbol{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ – радиус-векторы точек прямой $M_0(x_0, y_0, z_0), M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$
Способы задания плоскости в пространстве	*Способы задания прямой в простр.*
(а) Параметрические уравнения плоскости в пространстве: $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \alpha \cdot \boldsymbol{a} + \beta \cdot \boldsymbol{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + \alpha a_x + \beta b_x \\ y = y_0 + \alpha a_y + \beta b_y \\ z = z_0 + \alpha a_z + \beta b_z \end{cases}$	(а) Параметрические уравнения прямой в пространстве $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + t \cdot \boldsymbol{s} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + ts_x \\ y = y_0 + ts_y, \\ z = z_0 + ts_z \end{cases}$
(б) Уравнение на основе компланарности векторов: точкой и двумя направляющими векторами: $(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = 0$ тремя точками: $(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$	(б) Канонические уравнения прямой в пространстве $\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y} = \frac{z - z_0}{s_z}$
(в) Уравнение плоскости, заданной точкой и вектором нормали: $(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{n}) = 0 \Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$	(в) Уравнение прямой, проходящей через две точки $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$
(г) Общее уравнение плоскости: $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}) = (\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{n}) = -D \Leftrightarrow Ax + By + Cz + D = 0$	(г) Прямая как пересечение двух плоскостей $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$
(д) Уравнение плоскости в отрезках: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ где $a = -D/A, b = -D/B$ и $c = -D/C$ – отрезки, отсекаемые плоскостью на координатных прямых.	
(е) Нормальное уравнение плоскости $x \cos\alpha + y \cos\beta + z \cos\gamma - p = 0$ где $\cos\alpha, \cos\beta$ и $\cos\gamma$ – направляющие косинусы нормального вектора, p $(p \geq 0)$ – расстояние от начала координат до плоскости.	

Взаимное расположение плоскостей в пространстве	**Взаимное расположение прямых в пространстве**	**Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве**
Пусть плоскости заданы общими уравнениями $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}_1) = (\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{n}_1) = -D_1$ $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}_2) = (\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n}_2) = -D_2$ или $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$ $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$ $\boldsymbol{n_1} = (A_1, B_1, C_1), \boldsymbol{n_2} = (A_2, B_2, C_2)$ (а) Параллельность плоскостей $\begin{cases} \boldsymbol{n}_1 = \lambda \boldsymbol{n}_2 \\ D_1 \neq \lambda D_2 \end{cases}$ (б) Совпадение плоскостей $\begin{cases} \boldsymbol{n}_1 = \lambda \boldsymbol{n}_2 \\ D_1 = \lambda D_2 \end{cases}$ (в) Пересечение плоскостей $\boldsymbol{n}_1 \neq \lambda \boldsymbol{n}_2$ или $[\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2] = \boldsymbol{s} \neq 0$ (г) Ортогональность плоскостей $(\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2) = 0$	Пусть прямые в пространстве заданы векторными параметрическими уравнениями $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 + t_1\boldsymbol{s}_1$ и $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 + t_2\boldsymbol{s}_2$. Возможно несколько случаев: (а) Прямые параллельны $\boldsymbol{s}_1 \parallel \boldsymbol{s}_2 \nparallel (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)$ (б) Прямые совпадают $\boldsymbol{s}_1 \parallel \boldsymbol{s}_2 \parallel (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)$ (в) Прямые пересекаются (в таком случае они лежат в одной плоскости) $(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2) = 0, \boldsymbol{s}_1 \neq \lambda \boldsymbol{s}_2$ (г) Прямые скрещиваются (через них невозможно провести плоскость) $(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2) \neq 0$	Пусть плоскость задана векторным нормальным уравнением, а прямая в пространстве – векторным параметрическим уравнением: $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}) = (\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{n}) = -D$ $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 + t \cdot \boldsymbol{s}$ Возможно несколько случаев: (а) Прямая и плоскость параллельны $(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{n}) = 0$ (б) Прямая принадлежит плоскости (частный случай параллельности) $(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{n}) = 0, (\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n}) = 0$ (в) Прямая пересекает плоскость $(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{n}) \neq 0$ Причем точка пересечения может быть определена через параметр t $t = \frac{(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n})}{(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{n})}$ (г) Прямая ортогональна плоскости (частный случай пересечения) $\boldsymbol{s} \parallel \boldsymbol{n} \Leftrightarrow \boldsymbol{s} = \lambda \boldsymbol{n}$

Расстояние от точки до плоскости	**Расстояние между параллельными плоскостями**	**Угол между плоскостями**
$\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$ и $M_0(x_0, y_0, z_0)$. $\rho(M_0, \alpha) = \frac{\lvert Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \rvert}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	$\alpha_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0$ и $\alpha_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0, D_1 \neq D_2.$ $\rho(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{\lvert D_2 - D_1 \rvert}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	$\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$ $\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$ $\cos\angle(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$

Практическое занятие 5. *Прямая и плоскость в пространстве*

Задания

1. Найти уравнение плоскости, проходящей через точки $P(2,0,-1)$ и $Q(1,-1,3)$ и перпендикулярной плоскости $3x+2y-z+5=0$.
2. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку $P(2,1,-3)$ перпендикулярно двум плоскостям $2x-3y+z-5=0$ и $x+4y-2z+3=0$.
3. Найти уравнение плоскости, проходящей через начало координат и точки $P(4,-2,1)$ и $Q(2,4,-3)$.
4. Составить уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения плоскостей $x+5y+9z-13=0$ и $3x-y-5z+1=0$ и через точку $M(0,2,1)$.
5. Найти уравнение плоскости, точки которой одинаково удалены от точек $P(1,-4,2)$ и $Q(7,1,-5)$.
6. Привести к каноническому виду уравнения прямой: $\begin{cases}2x+3y-16z-7=0,\\ 3x+y-17z=0.\end{cases}$
7. Найти уравнения прямой, проходящей через точку $N(5,-1,-3)$ и параллельной прямой $\begin{cases}2x+3y+z-6=0,\\4x-5y-z+2=0.\end{cases}$
8. Даны точка $M(1,1,1)$ и плоскость $x+y-2z-6=0$. Найти: а) проекцию точки M на данную плоскость; б) точку N, симметричную точке M относительно данной плоскости.
9. Исследуйте взаимное расположение плоскости $x-3y+z+1=0$ и прямой, заданной уравнениями:
   а) $x=2+3t, y=7+t, z=1+t$; б) $\frac{x-1}{5}=\frac{y-1}{4}=\frac{z-1}{7}$; в) $x=2, y=5+t, z=4+3t$.
10. Исследуйте взаимное расположение прямых:
    а) $\begin{cases}x+z-1=0,\\3x+y-z+13=0\end{cases}$ и $\begin{cases}x-2y+3=0,\\y+2z-8=0;\end{cases}$ б) $\begin{cases}x=3+t,\\y=-1+2t,\\z=4\end{cases}$ и $\begin{cases}x+y-z=0,\\2x-y+2z=0;\end{cases}$
    в) $\begin{cases}x=2+4t,\\y=-6t,\\z=-1-8t\end{cases}$ и $\begin{cases}x=7-6t,\\y=2+9t,\\z=12t;\end{cases}$ г) $\begin{cases}x=9t,\\y=5t,\\z=-3+t\end{cases}$ и $\begin{cases}2x-3y-3z-9=0,\\x-2y+z+3=0.\end{cases}$

---

11. Найти уравнение плоскости, зная, что точка $P(4,-3,12)$ служит основанием перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость.
12. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку пересечения плоскостей $2x+2y+z-7=0$, $2x-y+3z-3=0$, $4x+5y-2z-12=0$ и через точки $M(0,3,0)$ и $N(1,1,1)$.
13. Даны три последовательные вершины параллелограмма $A(3,0,-1), B(1,2,-4), C(0,7,-2)$. Найти уравнения сторон AD и CD.
14. Найти параметрические уравнения прямой, проходящей через точки $M(2,-5,1)$ и $N(-1,1,2)$.
15. Найти угол между прямыми $\begin{cases}4x-y-z+12=0,\\y-z-2=0\end{cases}$ и $\begin{cases}3x-2y+16=0,\\3x-z=0.\end{cases}$
16. Найти расстояние от точки $A(1,2,1)$ до плоскости $2x-y+2z+9=0$.

17. Доказать, что расстояние от точки M до прямой d, заданной точкой M_0 и направляющим вектором $\vec{p}$, может быть найдено по формуле

$$\rho(M,d)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{M_0M},\vec{p}\right]\right|}{|\vec{p}|}$$

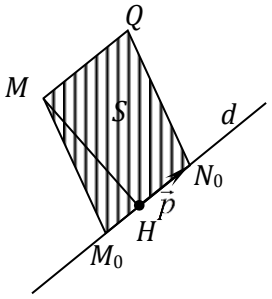


Рис. 1

Решение.

$M\notin d\Rightarrow\left|\left[\overrightarrow{M_0M},\vec{p}\right]\right|=S$, где S – площадь параллелограмма, построенного на векторах $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{p}$.

С другой стороны, $S=M_0N_0\cdot MH=|\vec{p}|\rho(M_0,d)$ (рис. 1).

Таким образом,

$$|\vec{p}|\rho(M_0,d)=\left|\left|\overrightarrow{M_0M},\vec{p}\right|\right|,\ \ \rho(M,d)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{M_0M},\vec{p}\right]\right|}{|\vec{p}|}.$$

18. Доказать, что расстояние между скрещивающимися прямыми $d_1=d_1(M_1,\vec{p}_1)$ и $d_2=d_2(M_2,\vec{p}_2)$, может быть найдено по формуле

$$\rho(d_1,d_2)=\frac{\left|\left(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{p}_1,\vec{p}_2\right)\right|}{|[\vec{p}_1,\vec{p}_2]|}.$$

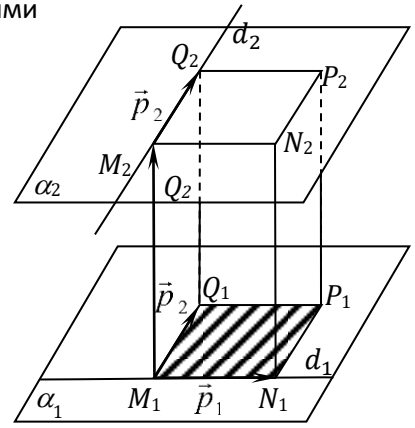


Рис. 2

Решение.

$d_1\subset\alpha_1,\alpha_1\|d_2,d_2\subset\alpha_2,\alpha_2\|d_1$. Тогда $\rho(d_1,d_2)=\rho(\alpha_1,\alpha_2)$.

$V=\left|\left(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{p}_1,\vec{p}_2\right)\right|$, где V – объем параллелепипеда $M_1N_1P_1Q_1M_2N_2P_2Q_2$ (рис. 2).

С другой стороны:

$V=\rho(d_1,d_2)\cdot S_{M_1N_1P_1Q_1}=\rho(d_1,d_2)|[\vec{p}_1,\vec{p}_2]|$.

Таким образом,

$$\left|\left(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{p}_1,\vec{p}_2\right)\right|=\rho(d_1,d_2)|[\vec{p}_1,\vec{p}_2]|,$$

$$\rho(d_1,d_2)=\frac{\left|\left(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{p}_1,\vec{p}_2\right)\right|}{|[\vec{p}_1,\vec{p}_2]|}$$

19. Найти расстояние от точки $A(7;9;7)$ до прямой p, заданной уравнением

$$\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{3}=\frac{z}{2}.$$

Указание. Первый способ: найти проекцию A' точки A на прямую p, а затем $|AA'|$. Второй способ: воспользоваться формулой, доказанной в задаче 17.

20. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми:

$$\begin{cases}x=-4t,\\ y=-1+3t,\\ z=-2-t\end{cases}\ \text{и}\ \begin{cases}x=4-2t,\\ y=1-t,\\ z=1-3t.\end{cases}$$

Указание. Первый способ: через одну из данных прямых провести плоскость, параллельную другой прямой, и найти расстояние от произвольной точки второй прямой до построенной плоскости. Второй способ: воспользоваться формулой, доказанной в задаче 18.